ComfyUI ワークフロー（配布用）

ComfyUI の画面に JSON ファイルを **ドラッグ＆ドロップ** すると読み込まれます。赤枠のノードが出たら **Manager → Install Missing Custom Nodes** で不足ノードを入れて再起動し、下表のモデルを所定のフォルダに置いてください。

> **RTX 50 シリーズ（Blackwell）の場合**：xformers が非対応のことがあります。`run_nvidia_gpu.bat` の起動オプションに `--disable-xformers` を付けてください（エラー例：`No operator found for memory_efficient_attention_forward`）。

1. 標準ノードだけで動くワークフロー（まずはここから）

ファイル	内容	必要なモデル（置き場所）
`upscale_realesrgan.json`	Real-ESRGAN による 4 倍超解像	`RealESRGAN_x4plus.pth` → `models/upscale_models/`
`inpaint_sd15.json`	不要物・キズの除去（SD1.5 Inpainting）。Load Image を右クリック →「Open in MaskEditor」で消したい部分を塗る	`sd-v1-5-inpainting.ckpt` → `models/checkpoints/`
`outpaint_sd15.json`	画角拡張（上下左右の拡張幅を指定）	同上

- これらは **API 形式**（ノード ID と入力値の辞書）で保存しています。画面に読み込むと自動でノードが配置されます。
- Inpainting / Outpainting では、生成結果を **マスク外は元画像のまま** 合成しています（ImageCompositeMasked）。

2. 講師が解説論文で使った比較ワークフロー（UI 形式）

ファイル	内容	必要なカスタムノード
`sr_comparison_workflow.json`	劣化画像の作成 → Real-ESRGAN / StableSR / DiffBIR / SUPIR の比較（論文の図4）	ComfyUI-SUPIR, ComfyUI-DiffBIR, Comfyui-StableSR, seminar_nodes
`face_sr_comparison_workflow.json`	顔画像：GFPGAN / CodeFormer / DiffBIR / SUPIR / **DifFace** の比較（論文の図5＋DifFace）	上記＋ comfyui_gfpgan, facerestore_cf、DifFace リポジトリ（下記）
`sr_SUPIR.json`	SUPIR 単体（タイル処理版、1024px 程度以上の画像向け）	ComfyUI-SUPIR, seminar_nodes

`api/` フォルダには、同じワークフローの API 形式版（Python から実行する用）があります。

カスタムノードの入手先

ノード	URL
ComfyUI-SUPIR	https://github.com/kijai/ComfyUI-SUPIR
ComfyUI-DiffBIR	https://github.com/jtscmw01/ComfyUI-DiffBIR
Comfyui-StableSR	https://github.com/gameltb/Comfyui-StableSR
comfyui_gfpgan	https://github.com/comfyorg/comfyui_gfpgan
facerestore_cf（CodeFormer）	https://github.com/mav-rik/facerestore_cf
seminar_nodes（劣化画像の作成：縮小＋ノイズ、ぼかし／**DifFace 顔復元**）	本フォルダの `custom_nodes/seminar_nodes` を `ComfyUI/custom_nodes/` にコピー
DifFace 本体（DifFace ノードが使う）	`ComfyUI` フォルダで `git clone https://github.com/zsyOAOA/DifFace`（ZIP を展開して `ComfyUI/DifFace` に置いてもよい）。重み約 0.6GB は初回実行時に自動ダウンロード

モデル（主なもの）

モデル	置き場所	入手先
`sd_xl_base_1.0.safetensors`	checkpoints	huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0
`SUPIR-v0Q_fp16.safetensors`	checkpoints	huggingface.co/Kijai/SUPIR_pruned
`v2-1_768-ema-pruned.safetensors`, `stablesr_768v_000139.ckpt`	checkpoints / stablesr	Comfyui-StableSR の README を参照
DiffBIR の重み	models/diffbir	ComfyUI-DiffBIR の README を参照（初回自動ダウンロード）
`RealESRGAN_x4plus.pth`	upscale_models	github.com/xinntao/Real-ESRGAN/releases
`GFPGANv1.4.pth`, `codeformer.pth`	facerestore_models	各ノードの README を参照
DifFace の重み（`iddpm_ffhq512_ema500000.pth`, `swinir_restoration512_L1.pth`）	`ComfyUI/DifFace/weights/`	初回実行時に自動ダウンロード

ライセンス注意：SUPIR（独自ライセンス）、CodeFormer・StableSR・DifFace（S-Lab License）は **非商用** です。業務での利用前に必ず確認してください。

トラブルシューティング

症状	対処
SUPIR で `maximum recursion depth exceeded`	同じセッションで SUPIR を繰り返し実行すると起きることがある。ComfyUI を再起動するか、画面右上の「Unload Models」(モデルとキャッシュの解放)を実行してから再実行
`No operator found for memory_efficient_attention_forward`	RTX 50 系で xformers 非対応。起動オプションに `--disable-xformers`
SUPIR で `The size of tensor a must match ...`	画像がタイルサイズより小さい。`sampler` を `RestoreDPMPP2MSampler`(タイルなし)にするか、1024px 程度以上の画像を使う
メモリ不足(OOM)	SUPIR の `fp8_unet` を true、`use_tiled_vae` を true、画像を小さく
DifFace ノードで「DifFace が見つかりません」	`ComfyUI/DifFace` に DifFace のリポジトリを置く。別の場所なら `difface_dir` に絶対パスを指定
DifFace ノードで `No module named ...`	ポータブル版の Python に不足ライブラリを入れる: `.\python_embeded\python.exe -m pip install omegaconf einops timm gdown`(docs/ローカル環境構築ガイド.pdf の A-4)

3. Python から実行する(バッチ処理)

```
# ComfyUI を起動した状態で(画像は ComfyUI の input フォルダに置く)
python tools/run_api.py upscale_realesrgan.json --image img001.png img002.png img003.png
```

- `tools/run_api.py`:API 形式のワークフローを実行するスクリプト
- `tools/ui_to_api.py`:UI 形式 → API 形式への変換(画面の Workflow → Export (API) と同等)
- `tools/make_core_workflows.py`:標準ノードのワークフローを生成するスクリプト

動作確認

2026年10月、ComfyUI 0.x(frontend 1.42)/ RTX 5090 Laptop GPU で、`upscale_realesrgan`・`inpaint_sd15`・`outpaint_sd15`・`sr_SUPIR`(1024px 入力)・`sr_comparison_workflow`・`face_sr_comparison_workflow`(DifFace を含む全手法)の実行を確認。

顔比較ワークフローの処理時間(512px、モデル読み込み後):GFPGAN・CodeFormer 1秒未満、DiffBIR 約5秒(VRAM 約8GB)、SUPIR 約23秒(1024px、約9GB)、DifFace 約10秒(毎回のモデル読み込みを含む、約1.6GB)。